CHAPITRE 2 Limites et continuité

Manuel p. 40-67

I. Introduction

Commentaires pédagogiques

L'objet de ce chapitre est d'aborder la notion de limite d'une fonction, notion fondamentale en analyse puis d'introduire l'idée de continuité à travers son application dans la résolution d'équation.

Nous étudierons, en particulier, comment déterminer les limites d'une fonction et comment montrer l'existence d'une solution d'une équation à travers le théorème des valeurs intermédiaires.

Pour cela, dans un premier temps, on définira, de façon intuitive, les différents cas de limites d'une fonction puis les méthodes usuelles pour les déterminer : opérations sur les limites, théorème de comparaison, théorème des gendarmes...

Dans un second temps, on abordera la continuité d'une fonction à travers sa représentation graphique, de sa définition sans développement excessif et de son application aux équations.

On montrera que l'on peut déduire la continuité de la dérivabilité et que la monotonie associée à la continuité permet de conclure sur l'existence et l'unicité de la solution d'une équation.

Objectifs

- → Conjecturer les limites d'une fonction à partir de sa représentation.
- → Déterminer les limites d'une fonction en utilisant les opérations sur les limites ou en levant une forme indéterminée.
- → Déduire une asymptote horizontale ou verticale à partir des limites d'une fonction.
- → Déterminer les limites d'une fonction en utilisant le théorème de comparaison ou le théorème des gendarmes.
- → Conjecturer la continuité et la dérivabilité d'une fonction à l'aide de sa représentation.
- → Montrer l'existence et l'unicité d'une solution à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires.

II. Corrigés des activités et des exercices

Pour prendre un bon départ p. 41

1. Conjecturer une limite

a) Si x tend vers $+\infty$, $f(x)$ tend vers 0 car la courbe se rapproche de l'axe des abscisses pour les grandes valeurs de x.

Si x tend vers $-\infty$, $f(x)$ tend vers 0 car la courbe se rapproche de l'axe des abscisses pour les petites valeurs de x.

b) Si x tend vers 2^+, $f(x)$ tend vers $-\infty$ et si x tend vers 2^-, $f(x)$ tend $+\infty$.

c) Si x tend vers -2^+, $f(x)$ tend vers $+\infty$ et si x tend vers -2^-, $f(x)$ tend $-\infty$.

2. Interpréter une courbe

a) $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = -1$.

La fonction f n'est pas dérivable en 2 car la courbe admet un point anguleux pour $x = 2$.

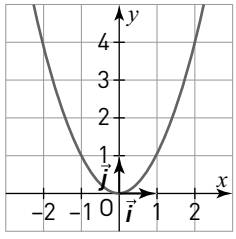
b) $\lim\limits_{x\to 2^-} g(x) = 1$ et $\lim\limits_{x\to 2^+} g(x) = 2$.

Les limites étant différentes, la fonction g n'admet pas de limite en 2.

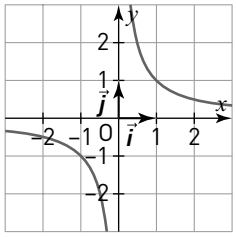
3. Tracer la courbe d'une fonction de référence

a) La courbe de la fonction carrée est tracée ci-contre.

Les limites de la fonction carrée en $-\infty$ et en $+\infty$ sont égales à $+\infty$.



b) La courbe de la fonction inverse est tracée ci-contre.



Les limites de la fonction inverse en $-\infty$ et en $+\infty$ sont égales à 0.

La limite à droite de 0 vaut $+\infty$ et à gauche $-\infty$.

Les axes de coordonnées représentent les asymptotes de la courbe de la fonction inverse.

4. Utiliser un tableau de variations

a) Sur l'intervalle [– 5 ; 2], le maximum de la fonction f est – 1, donc $f(x)$ ne peut s'annuler.
Sur l'intervalle [2 ; 5], la fonction f est monotone et change de signe donc elle s'annule une fois.

b) L'équation $f(x) = -2$ a deux solutions :
une sur [– 5 ; – 1] et une autre pour $x = 2$.

5. Comprendre une fonction en langage Python

$f(1) = 3$, $f(0{,}9) = 1{,}9$ et $f(1{,}1) = 4{,}19$

$\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = 2$ et $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = 4$

Activités p. 42-43

1. Se rapprocher des limites, notion d'asymptote

- **Durée estimée :** 15 min
- **Objectif :** Percevoir la notion de limite à travers la représentation graphique d'une fonction.

1. a) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$

b) Si $x > 10$ alors $x^3 > 10^3$ et si $x > 10^3$ alors $x^3 > 10^9$

On peut toujours trouver une valeur de x pour que $f(x)$ soit aussi grand que l'on veut.

c) Si $x < -10$ alors $x^3 < -10^3$ et

si $x < -10^3$ alors $x^3 < -10^9$

On peut toujours trouver une valeur de x pour que $f(x)$ soit aussi grand négatif que l'on veut.

2. a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x^2} = 0$

b) Attention : il faut lire $\dfrac{1}{x^2} < 10^{-12}$ dans l'énoncé.

Si $x > 10^3$ alors $\dfrac{1}{x^2} < 10^{-6}$ et si $x > 10^6$ alors $\dfrac{1}{x^2} < 10^{-12}$

On peut toujours trouver une valeur de x pour que $f(x)$ soit aussi petit que l'on veut.

c) La courbe de $x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$ se rapproche de plus en plus de l'axe des abscisses lorsque x tend vers $+\infty$.

3. a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x^2} = +\infty$

b) Attention : il faut lire $\dfrac{1}{x^2} > 10^{12}$ dans l'énoncé.

Si $x < 10^{-3}$ alors $\dfrac{1}{x^2} > 10^6$

et si $x < 10^{-6}$ alors $\dfrac{1}{x^2} < 10^{12}$

On peut toujours trouver une valeur de x pour que $f(x)$ soit aussi grand que l'on veut.

c) La courbe de $x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$ se rapproche de plus en plus de l'axe des ordonnées lorsque x tend vers 0.

4. a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$

b) Attention : il faut lire $\sqrt{x} > 10^2$ dans l'énoncé.

Si $x > 10^4$ alors $\sqrt{x} > 10^2$

et si $x > 10^6$ alors $\sqrt{x} < 10^3$

On peut toujours trouver une valeur de x pour que $f(x)$ soit aussi grand que l'on veut.

2. Appréhender la continuité

- **Durée estimée :** 10 min
- **Objectif :** Comprendre la notion de continuité et de discontinuité à l'aide de la représentation graphique d'une fonction.

1. a) $f(1) = 1$

b) $f(x)$ tend vers 1 lorsque x tend vers 1^-.

$f(x)$ tend vers 2 lorsque x tend vers 1^+.

c) La limite en 1 n'existe pas car les valeurs limites ne sont pas égales.

2. $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = 2 = f(2)$ car si x se rapproche de 2 à gauche ou à droite, $f(x)$ se rapproche de $f(2)$.

La fonction est continue sur $[0 ; 1[\cup]1 ; 3]$.

3. Faire des opérations sur les limites

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Utilisation de la somme, du produit et du quotient des limites.

A ▶ Un polynôme

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$ et

$\lim\limits_{x\to+\infty} (2x - 3) = +\infty$

« grand + grand – grand » donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2. $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2 = +\infty$ et

$\lim\limits_{x\to-\infty} 2x - 3 = -\infty$

On ne peut déduire la limite de f en $-\infty$ car on ne sait quel infini l'emporte sur l'autre.

3. En factorisant par x, on obtient l'expression donnée.

$\lim\limits_{x\to^*\infty} 1 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2} = 1$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2 = +\infty$

« 1 multiplié par grand positif = grand positif »

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$

B ▶ Une fonction rationnelle

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} 3x + 2 = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} x - 2 = +\infty$

On ne peut déduire la limite de g en $+\infty$ car on ne sait quel infini l'emporte sur l'autre.

2. On factorise numérateur et dénominateur par x pour obtenir l'expression donnée.

On peut déduire que $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 3$.

3. $\lim\limits_{x\to2}(3x - 2) = 8$ et $\lim\limits_{x\to2}(x - 2) = 0$

Si $x > 2$ alors $x - 2 > 0$

« 8 sur petit positif donne grand positif »

$\lim\limits_{x\to2^+} g(x) = +\infty$

Si $x < 2$ alors $x - 2 < 0$

« 8 divisé par petit négatif donne grand négatif »

$\lim\limits_{x\to2^-} g(x) = -\infty$

4. Résoudre une équation – (Thème 1)

- **Durée estimée :** 15 min
- **Objectif :** Déterminer le nombre de solutions d'une équation à l'aide d'un tableau de variations et d'une représentation graphique.
Établir les conditions pour l'unicité d'une solution.

1. a) Pour $k = 0$, (E_1) a deux solutions car $f(x)$ change deux fois de signe et (E_2) a une solution car $g(x)$ ne change qu'une fois de signe.

b) Si $k < -1$, (E_1) a une solution.

Si $1 \leqslant k < 5$, (E_1) a deux solutions.

Si $k = 5$, (E_1) a une solution.

Si $k > 5$, (E_1) n'a pas de solution.

c) Si $k < -2$, (E_2) n'a pas de solution.

Si $-2 \leqslant k \leqslant \frac{3}{2}$, (E_2) a une solution.

Si $k > \frac{3}{2}$, (E_2) n'a pas de solution.

2. a) La fonction g n'est pas continue en 2 car la courbe possède un "saut" en 2.

L'image de l'intervalle [1 ; 4] par g est $[1 ; 2] \cup]3 ; 4]$

b) • Si $k < 2$, (E_1) a trois solutions.

• Si $k = 2$, (E_1) a deux solutions.

• Si $k > 2$, (E_1) a une solution.

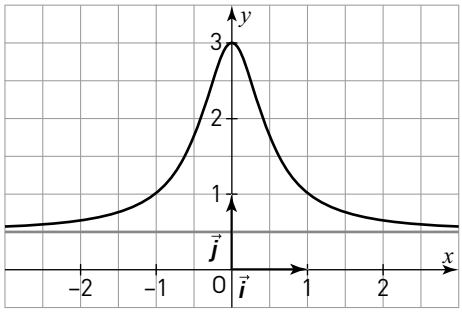
• Si $k \leqslant 2$, (E_2) a une solution.

• Si $2 < k \leqslant 3$, (E_2) n'a pas de solution.

• Si $k > 3$, (E_2) a une solution.

À vous de jouer ! p. 45-55

1. 1.



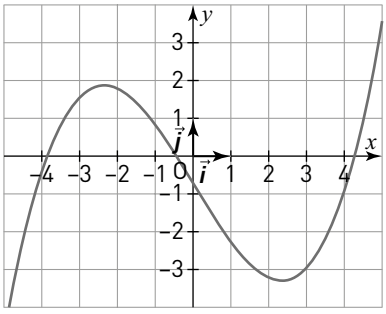
On peut conjecturer :

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0{,}5$

2. On peut proposer un programme en **Python** calculant l'entier à partir duquel la distance entre la courbe et la droite d'équation $y = 0{,}5$ est plus petite, par exemple, de $a = 10^{-3}$.

```
from math import*
def f(x):
    return (2*x**2+3)/(4*x**2+1)
def dist(a):
    x=1
    while abs(f(x)-0.5)>=a:
        x+=1
    return x
```

2. 1.

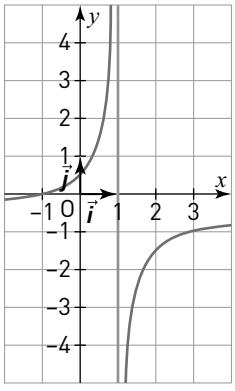


On peut conjecturer :

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

2. On peut le vérifier en rentrant la fonction f dans la calcutrice et calculer par exemple :
$f(100)$ et $f(-100)$.

3. 1.

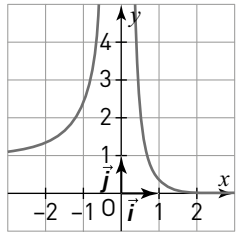


La fonction f est dérivable en 0 car la courbe $\mathscr{C}_f$ admet une tangente en 0 d'équation $y = 0$.

2. La fonction n'admet pas de limite en 1 mais admet une limite à droite et une limite à gauche.

3. $\lim\limits_{x\to1^-} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to1^+} f(x) = -\infty$

4. 1.

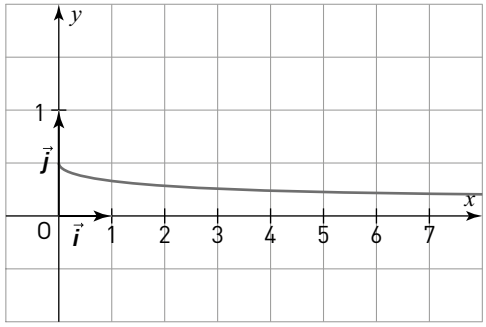


2. La fonction a une limite en 0.

$\lim\limits_{x\to0} f(x) = +\infty$

La courbe de f possède une asymptote verticale d'équation $x = 0$.

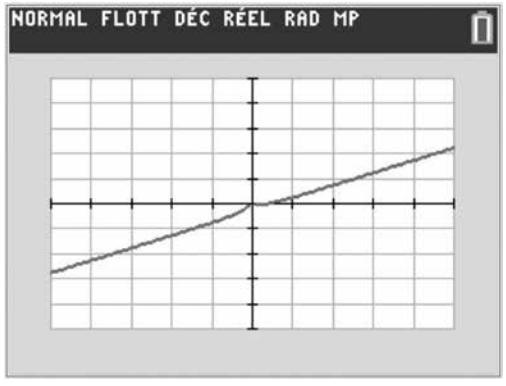
5. 1.



2. Attention : on demande si la fonction admet une limite en 4.

La fonction n'est pas définie en 4 mais admet une limite : $\lim\limits_{x\to4} f(x) = 0{,}25$.

6. 1.



2. La fonction f n'est pas définie en 0 mais f admet une limite en 0 :

$\lim\limits_{x\to0} f(x) = 0$.

7. 1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

2. On n'a pas de limite en 0 mais une limite à gauche et à droite.

$\lim\limits_{x\to0^-} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to0^+} f(x) = -\infty$

8. 1. $\lim\limits_{x\to+\infty} -x^3 = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} 4x^2 + 6 = +\infty$

La forme est indéterminée.

2. Attention : on ne cherche pas à déterminer la limite de la fonction en $-\infty$.

$f(x) = x^3\left(-1+\dfrac{4}{x}+\dfrac{6}{x^3}\right)$

$\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-1+\dfrac{4}{x}+\dfrac{6}{x^3}\right) = -1$

Par produit : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

9. Pour $x > 1$, $-\dfrac{1}{x+1} \leqslant f(x) < \dfrac{1}{x+1}$

Par le théorème des gendarmes, on déduit que : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

10. 1. $f(x) = x^2\left(1+\dfrac{\sin x}{x}\right)$

2. D'après la méthode résolue, et d'après le théorème des gendarmes :

$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sin x}{x} = 0$.

Par somme et produit : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

11. 1. $-1 \leqslant -\cos x \leqslant 1 \overset{(+2)}{\Leftrightarrow} 1 \leqslant 2 - \cos x \leqslant 3$

$\overset{\text{en prenant l'inverse}}{\Leftrightarrow} \quad \dfrac{1}{3} \leqslant \dfrac{1}{2-\cos x} \leqslant 1$

2. Attention : il faut calculer la limite en $+\infty$.

$\dfrac{1}{3} \leqslant \dfrac{1}{2-\cos x} \leqslant 1 \overset{\times(x+1)>0}{\Rightarrow} \dfrac{x+1}{3} \leqslant f(x) \leqslant x+1$

$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+1}{3} = +\infty$ par comparaison $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

12. 1. $f'(x) = 3(x^2 - 6x + 8)$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$ ou $x = 4$

x	0		2		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	-12	↗	8	↘	4	↗	$+\infty$

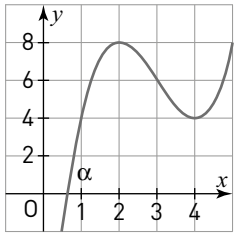
2. a) D'après le tableau de variations,

si $x > 2$, $f(x) > 2$ donc $f(x)$ ne peut pas s'annuler.

Si $x \in [0 ; 2]$, la fonction f est continue, strictement croissante et $f(0) < f(2) < 0$.

Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α.

b) La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe une seule fois l'axe des abscisses.



13. 1. $f'(x) = e^x(1 + x)$

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f	-2	↘	$-\dfrac{1}{e^2} - 2$	↗	$+\infty$

2. a) Attention : il faut lire $\alpha \in [1 ; 2]$ dans le manuel.

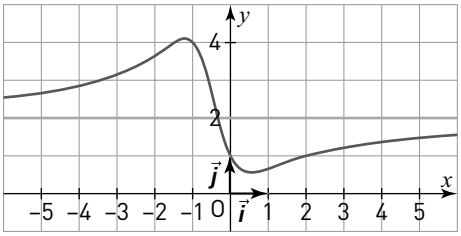
Sur $]-\infty ; 1[$, $f(x) < 2$ pas de solution.

Sur $[-1 ; +\infty[$, f est continue, strictement croissante et $f(-1) < 2$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) > 2$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α.

b) $\alpha \approx 1{,}20$

14. 1.

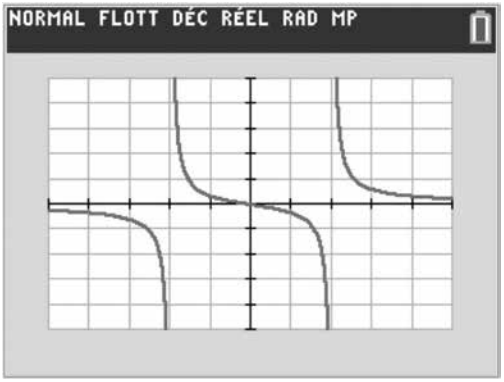


$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 2$

2. a) Pour $x \neq 0$, $f(x) = \dfrac{2 - \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2}}{1 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2}}$

b) Par passage à la limite, on trouve 2 comme limite en $+\infty$ et $-\infty$.

15. 1.



On peut conjecturer que :

- les limites en $-\infty$ et en $+\infty$ sont nulles,
- les limites en -2^+ et 2^+ valent $+\infty$,
- les limites en -2^- et 2^- valent $-\infty$.

2. a) $f(x) = \dfrac{1}{x - \dfrac{4}{x}}$ pour $x \neq 0$

$\lim\limits_{x\to+\infty} x - \dfrac{4}{x} = +\infty \overset{\text{quotient}}{\Rightarrow} \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$

Même chose en $-\infty$.

b) On peut remplir un tableau de signes :

x	0		-2		2		$+\infty$
$x^2 - 4$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$\lim\limits_{x\to2} x = 2$

$\lim\limits_{x\to2^-} (x^2 - 4) = 0^-$ par quotient $\lim\limits_{x\to2^-} f(x) = -\infty$

$\lim\limits_{x\to2^+} (x^2 - 4) = 0^+$ par quotient $\lim\limits_{x\to2^+} f(x) = +\infty$

Même méthode en -2.

16. 1. $f(x) = 12g(x)$

avec $g(x) = x^3 + x^2 + 2x + 1$

2. a) $g'(x) = 3x^2 + x + 2 > 0$ car $\Delta = -23$

La fonction g est continue, strictement croissante et change de signe sur $\mathbb{R}$ car

$\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α.

b) $\alpha \approx -0{,}57$ à 10^{-2}

c) Si $x < \alpha$ alors $g(x) < 0$ et si $x > \alpha$ alors $g(x) > 0$

3.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$12g(x)$		$-$	0	$+$	
f	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

17. 1. $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$ avec $g(x) = x^2e^x - 1$

2. a) $g'(x) = x(x + 2)e^x \geqslant 0$ sur I

La fonction g est croissante sur I.

$g(0) = -1$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$

La fonction g est continue, strictement croissante et change de signe sur I.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α.

b) $\alpha \approx 0{,}70$ à 10^{-2} près.

c) Si $x < \alpha$ alors $g(x) < 0$ et si $x > \alpha$ alors $g(x) > 0$

3. On obtient le tableau de variations suivant.

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	‖ –	+	
f	$+\infty$ ↘	$f(\alpha)$ ↗	$+\infty$

Exercices apprendre à démontrer p. 56

Pour s'entraîner

On pose $X = -0{,}2x$

ainsi si $x \to +\infty$ alors $X \to -\infty$ d'où :

$$\lim_{x\to+\infty} 20e^{-0,2x} = \lim_{X\to-\infty} 20e^{X} = 0$$

De même si $x \to -\infty$ alors $X \to +\infty$ ainsi :

$$\lim_{x\to-\infty} 20e^{-0,2x} = \lim_{X\to+\infty} 20e^{X} = +\infty$$

Exercices calculs et automatismes p. 57

18. Limites et asymptotes

1. Réponse **c**

2. Réponse **b**

3. Réponses **a** et **d**

19. Continuité en un point

Une courbe représente une fonction continue si à une abscisse donnée on peut associer un unique point sur la courbe et si la courbe n'admet pas de saut.

Les courbes ① et ② représentent des fonctions continues.

20. Opérations sur les limites (1)

Réponses **b** et **c**.

Les autres propositions sont des formes indéterminées.

21. Opérations sur les limites (2)

Réponses **a**, **c** et **d**

La proposition **b** est une forme indéterminée.

22. Continuité

a) Vrai

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to2} (x-5) = -3\\ \lim\limits_{x\to2^+} (2-x) = 0^-\end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{x\to2^+} \frac{x-5}{2-x} = +\infty$$

b) Faux

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to1} (2x^2+1) = 3\\ \lim\limits_{x\to1^-} (1-x) = 0^+\end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{x\to1^-} \frac{2x^2+1}{1-x} = +\infty$$

c) Faux

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to-1} (2x+1) = -3\\ \lim\limits_{x\to-1^+} (x+1)^2 = 0^+\end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{x\to1^-} \frac{2x+1}{(x+1)^2} = -\infty$$

23. Théorème des valeurs intermédiaires

1. La courbe représente une fonction et n'a pas de saut, donc la courbe représente une fonction continue.

2. a) Sur [1 ; 5], la courbe est continue, strictement décroissante et coupe l'axe des abscisses.

Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \approx 4$.

b) Pour tout réel de [– 1 ; 1], la courbe est au dessus de l'axe des abscisses donc l'équation $f(x) = 0$ n'admet pas de solution.

c) Dans I, la courbe coupe 4 fois l'axe des abscisses donc l'équation $f(x) = 0$ admet 4 solutions.

24. Tableau de variations et équation

Pour montrer que l'équation $f(x) = 2$ admet une solution dans $\mathbb{R}$ à l'aide d'un tableau de variation, on décompose ici $\mathbb{R}$ en deux intervalles :

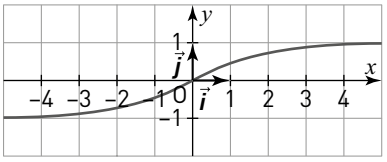
• sur $]-\infty ; 0]$, la fonction est continue, car dérivable, strictement décroissante et 2 est compris entre $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ et $f(0) = -1$ d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution.

• sur $]0 ; +\infty[$, le maximum de la fonction f est 1 donc, l'équation $f(x) = 2$ ne peut avoir de solution.

Exercices d'application p. 58-59

Conjecturer une limite

25. 1.



2. On peut conjecturer que $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -1$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +1$

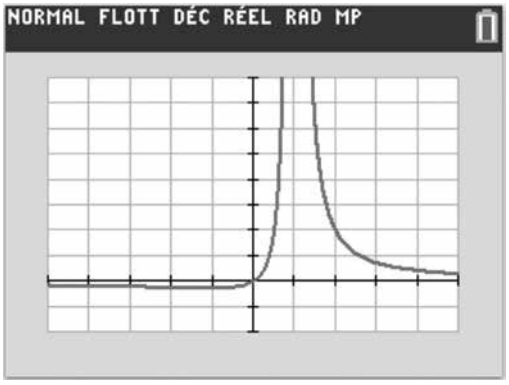
3. On peut proposer un algorithme calculant l'entier à partir duquel la distance entre la courbe et les droites d'équations $y = -1$ en $-\infty$ et $y = 1$ en $+\infty$ est plus petite, par exemple, de $a = 10^{-3}$.

26. 1. On peut conjecturer que $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

2. Si la convexité de la courbe ne change pas, on ne peut avoir $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -6$

En revanche, si la concavité change, cela est possible.

27. 1. On obtient la courbe suivante.



2. a) On peut conjecturer que $\lim\limits_{x\to1} f(x) = +\infty$

b) La courbe admet une asymptote verticale d'équation $x = 1$.

28. Attention : la fonction est définie sur $\mathbb{R}\backslash\{0\}$.

1. On peut conjecturer que $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$

La courbe admet deux asymptotes horizontales $y = 0$ et $y = 1$.

2. a) Attention : on cherche à conjecturer les limites de la fonction en 0.

On peut conjecturer que

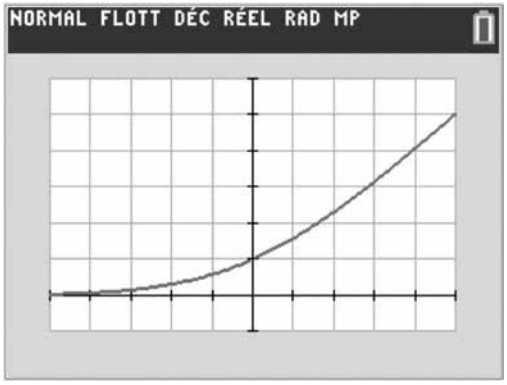
$\lim\limits_{x\to0^-} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to0^+} f(x) = +\infty$

b) La courbe admet une asymptote verticale $x = 0$.

c) Attention : on demande si la fonction admet une limite en 0.

La fonction f n'admet pas de limite en 0 car les limites en 0^- et 0^+ ne sont pas égales.

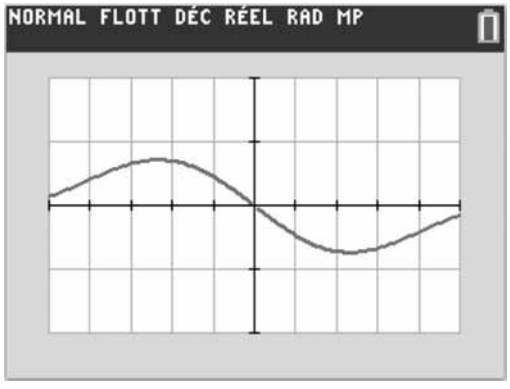
29. 1. On obtient la courbe suivante.



2. a) On peut conjecturer que $\lim\limits_{x\to0} f(x) = 1$

b) La fonction n'est pas définie en 0 car $e^0 - 1 = 0$.

30. 1. On obtient la courbe suivante.



2. a) On peut conjecturer que $\lim\limits_{x\to0} f(x) = 0$

b) La fonction n'est pas définie en 0.

Déterminer une limite en un point

31. $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = -\infty$

32.

$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to -3}(1-2)x = 7\\ \lim\limits_{x\to -3}(x+3)^2 = 0^+\end{array}\right\}$ par quotient $\lim\limits_{x\to -3} f(x) = +\infty$

33.

$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to 0} e^x = 1\\ \lim\limits_{x\to 0^-}(e^x - 1) = 0^-\\ \lim\limits_{x\to 0^+}(e^x - 1) = 0^+\end{array}\right\}$ par quotient $\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = -\infty\\ \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty\end{array}$

34.

$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to -1}(3x^3+1) = 4\\ \lim\limits_{x\to -1^-}(x+1) = 0^-\\ \lim\limits_{x\to -1^+}(x+1) = 0^+\end{array}\right\}$ par quotient $\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to -1^-} f(x) = -\infty\\ \lim\limits_{x\to -1^+} f(x) = +\infty\end{array}$

35. Attention : il faut lire $f(x) = \dfrac{x-2}{1-e^x}$ dans le manuel.

$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to 0}(x-2) = -2\\ \lim\limits_{x\to 0^-}(1-e^x) = 0^+\\ \lim\limits_{x\to 0^+}(1-e^x) = 0^-\end{array}\right\}$ par quotient $\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = -\infty\\ \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty\end{array}$

36. Attention : il faut lire $f(x) = \dfrac{2x^2-1}{-x-1}$ dans le manuel.

$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to -1}(2x^2-1) = 1\\ \lim\limits_{x\to -1^-}(-x-1) = 0^+\\ \lim\limits_{x\to -1^+}(-x-1) = 0^-\end{array}\right\}$ par quotient $\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to -1^-} f(x) = +\infty\\ \lim\limits_{x\to -1^+} f(x) = -\infty\end{array}$

Déterminer une limite en l'infini

37. 1. On a, en factorisant par x^3 :

$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = -\infty$

2. En faisant la somme de deux fonctions :

$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = +\infty$

3. En faisant le quotient de deux fonctions :

$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 0$ et $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = 0$

4. D'après les limites de la fonction exponentielle :

$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = 0$

38. 1. $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 0$ par quotient.

2. $f(x) = \dfrac{2+\dfrac{3}{x}}{1-\dfrac{2}{x}}$ donc $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 2$

3. $f(x) = \dfrac{x-\dfrac{4}{x}}{2+\dfrac{1}{x}}$ donc $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$

39. 1. $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ par produit.

2. $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 0$ par quotient.

3. $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ par somme.

4. $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ par produit.

40. 1. $f(x) = \dfrac{x^2+1}{1-\dfrac{1}{x}}$ donc $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$

Même limite en $-\infty$.

2. $f(x) = \dfrac{3+\dfrac{5}{x}}{x+1}$ donc $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 0$

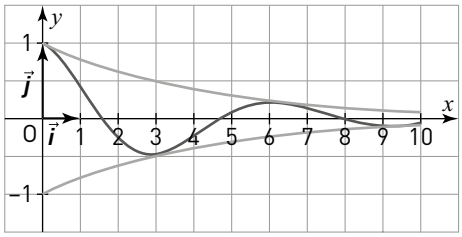
Même limite en $-\infty$.

3. $f(x) = \dfrac{2 - \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2}}{3 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x}}$ donc $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \dfrac{2}{3}$

Même limite en $-\infty$.

Utiliser un théorème d'encadrement

41. 1. a)



b) On peut bien conjecturer que $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

2. a) $-e^{-\frac{x}{4}} \leqslant f(x) \leqslant e^{-\frac{x}{4}}$

b) $\lim\limits_{x \to +\infty} -e^{-\frac{x}{4}} = \lim\limits_{x \to +\infty} e^{-\frac{x}{4}} = 0$

D'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 0$.

42. Pour $x > 0$, $f(x) > 2x - 1$

$\lim\limits_{x \to +\infty} (2x - 1) = +\infty$ par comparaison $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

Pour $x < 0$, $f(x) < 2x + 1$

$\lim\limits_{x \to -\infty} (2x + 1) = -\infty$ par comparaison $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$

Résoudre une équation à l'aide d'une fonction

43. 1. D'après le tableau de variations :

• si $x < 1$, $f(x) > -3$ donc ne peut s'annuler,

• si $x \geqslant 1$, f est continue, strictement décroissante et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) \leqslant -3 \leqslant f(1)$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = -3$ admet une unique solution.

2. L'équation $f(x) = 0$ possède deux solutions.

44. 1. La fonction f est un polynôme donc continue sur $\mathbb{R}$.

2. $f(x) = 2$ a trois solutions.

3. a) L'équation $f(x) = 4$ ne peut avoir de solution que dans $[-1 ; +\infty[$.

Sur $[-1 ; +\infty[$, la fonction f est continue, strictement croissante et 4 est compris entre $f(-1)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 4$ admet une unique solution α.

b) $\alpha \approx 0$ à l'unité près.

45. 1. La fonction f est continue sur $[1 ; 13]$ par convention du tableau de variations.

2. $f(x) = 5$ a deux solutions.

3. L'équation $f(x) = \dfrac{5}{2}$ ne peut avoir de solution que sur $[1 ; 4]$.

Sur $[1 ; 4]$, la fonction f est continue, strictement croissante et $\dfrac{5}{2}$ est compris entre $f(-1)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 4$ admet une unique solution α.

46. 1. La fonction f est continue sur $[-5 ; 5]$ par convention du tableau de variation.

2. L'équation $f(x) = k$ possède :

• si $k < -2$,	aucune solution.
• si $k = -2$,	1 solution.
• si $-2 < k < -1$,	2 solutions.
• si $k = -1$,	3 solutions.
• si $-1 < k \leqslant 2$,	4 solutions.
• si $2 < k < 3$,	3 solutions.
• si $k = 3$,	2 solutions.
• si $k > 2$,	1 solution.

Exercices d'entraînement p. 60-62

Fonction définie par un tableau de variations

47. 1. a) $\lim\limits_{x \to -1^+} f(x) = +\infty$

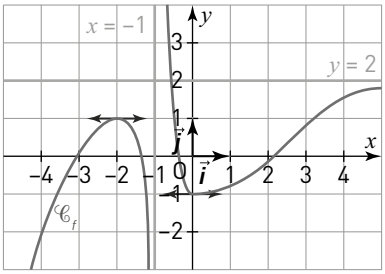
b) $\lim\limits_{x \to -1^-} f(x) = -\infty$

c) $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 2$

2. La fonction f n'admet pas de limite en -1 car les limites à gauche et à droite ne sont pas égales.

3. La courbe $\mathscr{C}_f$ admet 2 asymptotes d'équations $x = -1$ et $y = 2$.

4. Courbe possible :

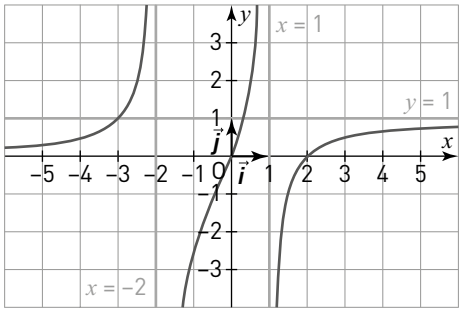


48. 1. La courbe $\mathscr{C}_f$ a :

- deux asymptotes horizontales $y = 0$ et $y = 1$
- deux asymptotes verticales $x = -2$ et $x = 1$.

2. L'équation $f(x) = 0$ possède deux solutions, une sur $]-2 ; 1[$ et une autre sur $]1 ; +\infty[$.

3. On peut proposer :



49. 1. On a le tableau de signes suivant.

x	$-\infty$		-2		5		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

2. a) La courbe $\mathscr{C}_f$ admet une asymptote horizontale $y = 1$.

b) L'équation $f(x) = 2$ n'admet pas de solution sur $]-\infty ; 3[\cup]10 ; \infty[$.

Sur $[3 ; 10]$, la fonction f est continue, strictement croissante et 2 est compris entre $f(3)$ et $f(10)$, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 2$, admet une unique solution.

Limite d'une fonction rationnelle

50. 1. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 2$

$\lim\limits_{x\to-2^-} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-2^+} f(x) = -\infty$

2. On obtient deux asymptotes d'équations $x = -2$ et $y = 2$.

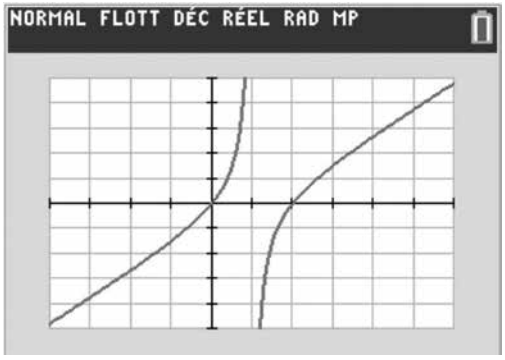
51. 1. On a les limites suivantes :

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = +\infty$

$\lim\limits_{x\to1^-} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to1^+} f(x) = -\infty$

2. La courbe $\mathscr{C}_f$ admet une asymptote verticale $x = 1$.

3. On obtient la courbe suivante.



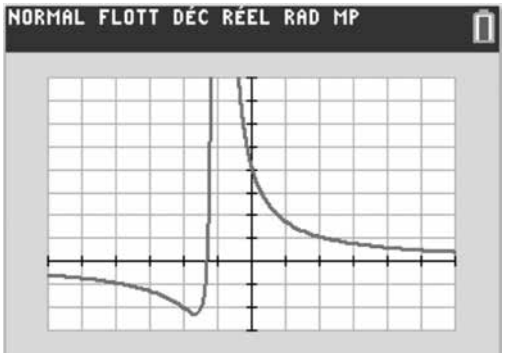
52. 1. a) $D_f = \mathbb{R}\backslash\{1\}$

b) On a les limites suivantes pour $f(x) = \dfrac{3x+4}{(x+1)^2}$

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$ et $\lim\limits_{x\to-1} f(x) = +\infty$

c) La fonction admet une limite en -1 : c'est $+\infty$.

2. On obtient la courbe suivante.



53. L'ensemble de définition de la courbe est $D_f = \mathbb{R}\backslash\{-1\ ;\ 2\}$.

Seules f_2 et f_3 le vérifient.

Le signe de $f(x)$ sur la courbe permet de choisir la fonction f_3.

54. Sur la courbe, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

Seules f_1 et f_2 vérifient cette limite.

Sur la courbe, $f(x)$ change de signe en 0.

Seule la fonction f_1 le vérifie.

Étudier une fonction à l'aide d'une fonction auxiliaire

55. A ▶ 1. $g'(x) = 3x^2 - 3$ s'annule en -1 et 1.

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$			
g	$-\infty$	↗	-2	↘	-6	↗	14	↗	$+\infty$

2. Sur [1 ; 3], la fonction g est continue, strictement croissante et change de signe, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α.

3. Si $x < \alpha$ alors $g(x) < 0$ et si $x > \alpha$ alors $g(x) > 0$

B ▶ 1. On a $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to1^+} f(x) = +\infty$.

2. f' est du signe de g sur $]1\ ;\ +\infty[$.

x	1		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
f	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

56. A ▶ 1. Les limites se déterminent par somme.

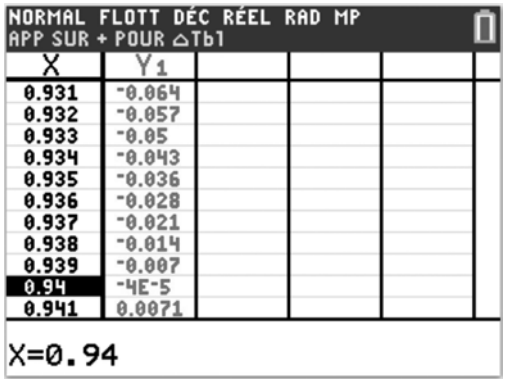
$\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$

2. $g'(x) = 2(e^x + 1) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

La fonction g est croissante.

3. a) Sur $\mathbb{R}$, la fonction g est continue, croissante et change de signe donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α.

b) $g(0) \times g(1) < 0$ donc $\alpha \in [0\ ;\ 1]$.



$\alpha \approx 0{,}940$

4. Si $x < \alpha$ alors $g(x) < 0$ et si $x > \alpha$ alors $g(x) > 0$

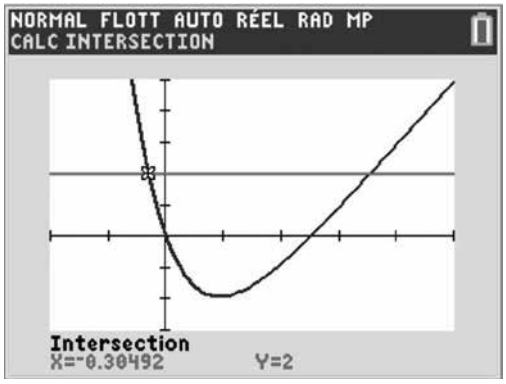
B ▶ 1. Les limites se déterminent par produit :

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

2. Le signe de f' est celui du tableau suivant.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3. On obtient la courbe suivante.



4. On trace la droite $y = 2$ puis on détermine sur la calculatrice les points d'intersection entre les deux courbes.

$f(x) > 2 \Leftrightarrow x \in]-\infty\ ;\ -0{,}30[\cup]3{,}53\ ;\ +\infty[$

57. A ▶ 1. E(4,5 ; 7,75)

2. a) L'abscisse du point E est définie par $f(x) = g(x)$ soit $h(x) = 0$.

b) Sur [0 ; 8], la fonction h est continue par différence de fonction continue, croissante et change de signe car $h(0) = -17$ et $h(8) \approx 21{,}8$ donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution α.

c) $\alpha \approx 4{,}52$

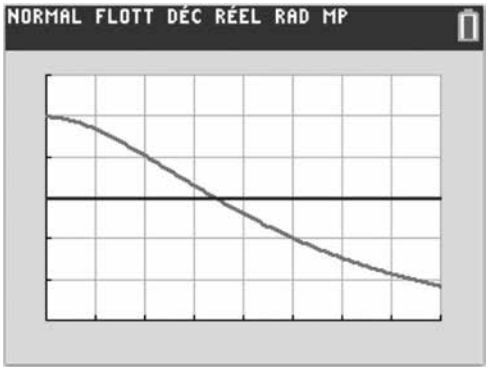
B ▶ 1. Le prix unitaire est de 452 €.

2. Le nombre d'articles est donc de 7 800.

58. Le problème consiste à résoudre

$f(x) > 3\,000$.

On peut proposer une résolution graphique, en traçant la fonction f et la droite $y = 3\,000$.



L'unité sur x est 2 et sur y 1 000.

On trouve alors $x \leqslant 7$ donc en dessous de 7 €.

On peut proposer une vérification analytique.

On étudie la fonction h définie par $h(x) = f(x) - 3\,000$ et l'on cherche à résoudre $h(x) = 0$.

$h'(x) = -200xe^{-0{,}2x} < 0$ pour $x < 0$

La fonction h est décroissante.

$h(0) = 2\,000$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} h(x) = -3\,000$

Pour $x \geqslant 0$, la fonction h est continue, décroissante et change de signe, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $h(x)=0$ admet une unique solution α.

Par balayage avec la calculatrice, on trouve

$\alpha \approx 6{,}88$ donc en dessous de 6,88 €.

59. 1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	↗	-2	↘	-6	↗	$+\infty$

2. Sur $]-\infty ; 1[$, la fonction f ne peut s'annuler.

Sur $[1 ; +\infty[$, la fonction f est continue, croissante et change de signe.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution.

On calcule $f(3) = 14$ donc $\alpha \in [1 ; 3]$

3. a) $f(2) = -2$ donc $f(x)$ change de signe dans $[2 ; 3] = I_2$.

b) $f\left(\frac{5}{2}\right) = 4{,}125$ donc $f(x)$ change de signe dans I_3.

4. a) On a le programme **Python** suivant.

```
1 def f(x):
2   return x**3-3*x-4
3 def dicho(a,b):
4   n=0
5   while b-a>=10**(-3)
6       c=(a+b)/2
7       if f(a)*f(c)<0:
8           b=c
9       else:
10          a=c
11      n=n+1
12  return a,b,n
```

b) La variable **n** représente le nombre d'itérations.

c) `dicho(1,3)→2.195,2.196,11`

On trouve $2{,}195 < \alpha < 2{,}196$

en 11 itérations.

60. 1. $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$.

La fonction f est croissante.

Sur $\mathbb{R}$, la fonction f est continue, croissante et change de signe car $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) + -\infty$, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution.

On calcule $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$ donc $\alpha \in [0 ; 1]$.

a) $f\left(\frac{1}{2}\right) = -0{,}375$ donc $f(x)$ change de signe dans I_2.

b) $f\left(\frac{3}{2}\right) = +0{,}17$ donc $f(x)$ change de signe dans I_3.

4. a) **a** et **b** représentent les bornes dans lesquelles se trouve α.

b) On rentre **a=0** et **b=1**.

c) **n** représente le nombre d'itérations.

d) La ligne 7 teste si la fonction change de signe entre **a** et **b**.

Ligne 8 : si vrai alors on remplace **b** par **c.**

Ligne 10 : si faux alors on remplace **a** par **c.**

e) `dicho(0,1)` → `0.682,0.683,10`

On trouve :

$0{,}682 < \alpha < 0{,}683$ en 10 itérations.

f) On change la ligne 5 en :

`while b-a>=10**(-6).`

On trouve :

$0{,}682\,327 < \alpha < 0{,}683\,328$ en 20 itérations.

Exercices bilan p. 63-64

61. Production

1. Les abscisses représentent la durée écoulée en mois.

Les ordonnées représentent une quantité en tonnes fabriquée par jour.

La durée en mois nécessaire pour que B dépasse A est de 6 mois.

2. a) La fonction h représente la différence de production entre le produit A et le produit B.

b) $h(x) = 2\,000e^{-0,2x} - 15x^2 - 50x$

$h'(x) = (2\,000)(-0,2)e^{-0,2x} - 30x - 50$

Donc $h'(x) = -400e^{-0,2x} - 30x - 50$.

c) $h'(x) < 0$ pour $x \geqslant 0$, donc la fonction h est décroissante sur I.

d) Sur (0 ; 14] la fonction h est continue, décroissante et change de signe car $h(0) = 2\,000$ et $h(14) \approx -3\,518$, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution.

Ailleurs sur I la fonction h ne change pas de signe donc ne peut s'annuler.

Par balayage, on trouve $5{,}3 < \alpha < 5{,}4$

e) $f(x) > g(x) \Leftrightarrow x > \alpha$.

On retrouve le résultat de 6 mois.

62. Taux d'alcoolémie

A ▶ 1. $f'(x) = 2(1 - x)e^{-x}$

2. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ et

signe $f'(x)$ = signe $(1 - x)$

x	0		1		12
$f'(x)$		+	0	–	
f	0	↗	$2e^{-1}$	↘	≈ 0

On a : $f(1) \approx 0{,}735$. D'après le tableau de variations, l'équation $f(x) = 0{,}5$ admet deux solutions, α sur [0 ; 1] et β sur [1 ; 12]. On a $\alpha \approx 0{,}36$ et $\beta \approx 2{,}15$.

B ▶ 1. a) Le taux d'alcoolémie progresse durant la première heure puis diminue les heures suivantes.

b) Le taux d'alcoolémie est maximum au bout d'une heure. Il est alors de $0{,}74\ g \cdot L^{-1}$.

2. Le taux d'alcoolémie reprend une valeur conforme à la législation au bout d'un peu plus de 2 h.

63. Chute libre

1. $v(0) = 0$

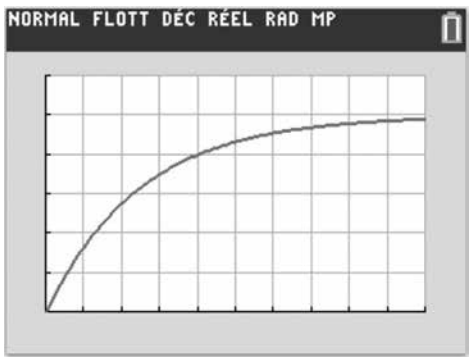
2. $\lim\limits_{t \to +\infty} v(t) = 50$

3. $v'(t) = 10e^{-0,2t} > 0$ pour $t \geqslant 0$.

t	0		$+\infty$
$v'(t)$		+	
v	0	↗	50

4. La vitesse du parachutisme progresse jusqu'à une valeur limite de $50\ m \cdot s^{-1}$.

5. Traçons la fonction v sutr [0 ; 20] :



On observe une augmentation rapide puis une diminution de l'augmentation jusqu'à la valeur limite : $50\ m \cdot s^{-1} = 180\ km \cdot h^{-1}$.

64. Bénéfice

1. a) Les abcisses représentent des centaines de litres.

b) Les ordonnées représentent des dizaines d'euros.

2. L'entreprise réalise des bénéfices lorsque le coût est inférieur à la recette, soit à partir d'un peu plus de 300 litres.

3. a) $f(0) = -150e \approx -407{,}74$

$f(8) = 200 - 150e^{-3} \approx 192{,}53$

b) $f'(x) = 25 - 75e^{-0{,}5x+1}$

c) Pour $x \in [0 ; 8]$, $f'(x) > 0$, la fonction f est croissante.

d) Sur [0 ; 8], la fonction f est continue, croissante et change de signe, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution. On trouve $\alpha \approx 3{,}24$.

e) Par un balayage plus fin, on trouve $\alpha \approx 3{,}235$.

f) À partir de 324 litres produits et vendus, l'entreprise réalisera un bénéfice.

65. Plant de maïs

1. $\lim\limits_{t \to +\infty} h(t) = a$, donc, comme la hauteur limite est 2 m, on en déduit que $a = 2$.

$$h(0) = 0{,}1 \Leftrightarrow \frac{2}{1+b} = 0{,}1 \Leftrightarrow b = 19$$

2. a) Pour $t \geqslant 0$, la fonction h est continue, croissante et 1,5 est compris entre $h(0)$ et sa valeur limite, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $h(t) = 1{,}5$ admet une unique solution t_0.

b) On peut proposer le programme en **Python** suivant.

```
def h(t):
    return 2/(1+19*exp(-0.04*t))
n=0
while h(n)<=1.5
    n=n+1
print(n)
```

On trouve alors 102 jours.

66. Population de grenouilles

1. On dérive la fonction P

$$P'(t) = \frac{1800e^{-0{,}5t}}{(0{,}4 + 3{,}6e^{-0{,}5t})^2} > 0$$

La fonction P est croissaante.

2. $\lim\limits_{t \to +\infty} P(t) = 2\,500$

3. On calcule $P(0) = 250$

Pour $t \geqslant 0$, la fonction P est continue, croissante et 2 000 est compris entre $P(0)$ et la valeur limite, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $P(t) = 2\,000$ admet une unique solution t_0.

4. On trouve $t_0 \approx 7{,}16$.

Au bout de 8 ans la population de grenouilles aura dépassé 2 000.

Exercices Préparer le BAC
Je me teste p. 66

67. C

68. A et B

69. D

70. D

71. C

72. C

73. B

74. C

75. C

Exercices Préparer le BAC
Je révise p. 67

76. Asymptote

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 0$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$

2. $\mathscr{C}_f$ admet une asymptote en $+\infty$ d'équation $y = 0$.

77. Limites

1. a) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 2$

b) $\lim\limits_{x\to-1^-} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x) = +\infty$

c) $\lim\limits_{x\to2} f(x) = -\infty$

2. $\mathscr{C}_f$ admet trois asymptotes en – 1, en 2 et en $-\infty$ d'équations respectives $x = -1$, $x = 2$ et $y = 2$.

78. Ensemble de définition et limites

1. $D_f = \mathbb{R}/\{1\}$

2. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -3$

$\lim\limits_{x\to1^-} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to1^+} f(x) = +\infty$

79. Calcul de limites (1)

a) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{4x-3}{2x-5} = 2$

b) $\lim\limits_{x\to-2^-} \dfrac{x+4}{x^2-4} = +\infty$

80. Calcul de limites (2)

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 - 2x + 5 = +\infty$

b) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2x^2-x+1}{x^2+5x-2} = 2$

c) $\lim\limits_{x\to-1^+} \dfrac{3x+5}{x^2+x} = +\infty$

d) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{e^x-1}{e^x+2} = -\dfrac{1}{2}$

81. Calcul de limites (3)

a) $\lim\limits_{x\to-\infty} \sin x e^x = 0$

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\cos x}{e^x} = 0$

82. Solution d'une équation

1. $f'(x) = e^x - 1$

x	0		$+\infty$
$f'(x)$		+	
f	-2	↗	$+\infty$

2. a) Sur $[0 ; +\infty[$, la fonction f est continue, strictement croissante et $f(0) = -2$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 4$ admet une unique solution α.

b) $f(2) \approx 2{,}39$ et $f(3) \approx 14{,}09$ donc $\alpha \in [2 ; 3]$

On trouve $\alpha \approx 2{,}2$ à 10^{-1} près.

83. Étudier une fonction

1. a) $g'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$

x	0		1		5
$g'(x)$	0	–	0	+	
g	-1	↘	-2	↗	174

b) Sur $[0 ; 1[$, $g(x) \leqslant -1$ donc ne s'annule pas.

Sur $[1 ; 5]$, la fonction g est continue strictement croissante et change de signe donc l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α.

c) $g(1) = -1$ et $g(2) = 3$ donc $\alpha \in [1 ; 2]$

On trouve $1{,}6 \leqslant \alpha \leqslant 1{,}7$.

d) Si $x < \alpha$ alors $g(x) < 0$ et si $x > \alpha$ alors $g(x) > 0$

2. a) $f'(x) = \dfrac{-1(1+x^3) - 3x^2(1-x)}{(1+x^3)^2} = \dfrac{g(x)}{(1+x^3)^2}$

b) Le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$.

x	0		α		5
$f'(x)$		–	0	+	
f	1	↘	$f(\alpha)$	↗	$-\dfrac{2}{63}$

$f(\alpha) \approx -0{,}118$